Part 3

APRENDE SQL

Limpieza de Datos



APRENDE SQL
Limpieza de Datos

Mira nuestra tabla, esta vez los nombres tienen espacios extra, minúsculas mezcladas y errores

ID	Titulo	Protagonista	Rating	Estado	Temporada	Episodios	Remake
1	Rubí	Bárbara Mori	8,9	Finalizada	1	115	SI
2	Mañana es para Siempre	Fernando Colunga	9,3	emisión	1	120	NO
3	Teresa	Angelique Boyer	NULL	Finalizada	1	150	SI
4	La Reina del Flow	Carolina Ramírez	9,8	Emisión	3	40	NO
5	La Reina del Flow	Carolina Ramírez	9,8	Emisión	3	40	NO
6	Doménica Montero	Angelique Boyer	11,0	Finalizada	0	-10	SI

Detectar Duplicados (GROUP BY)

Problema

La Reina del Flow" aparece dos veces (ID 4 y 5). Esto inflaría cualquier análisis de audiencia o presupuesto

La Solución:

Usa el comando GROUP BY junto con HAVING para identificar los registros que se repiten más de una vez.

```
SELECT Titulo, COUNT(*) AS cantidad FROM Novelas GROUP BY Titulo HAVING COUNT(*) > 1;
```

- `SELECT Titulo` — Tráeme esta columna
- `COUNT(*) AS cantidad` — contando cuántas veces aparece y llámala así
- `GROUP BY Titulo` — agrupando por título
- `HAVING COUNT(*) > 1` — que haya más de uno con la condición

Resultado:

Resultados | Mensajes

	Titulo	cantidad
1	La Reina del Flow	2

APRENDE SQL
Limpieza de Datos

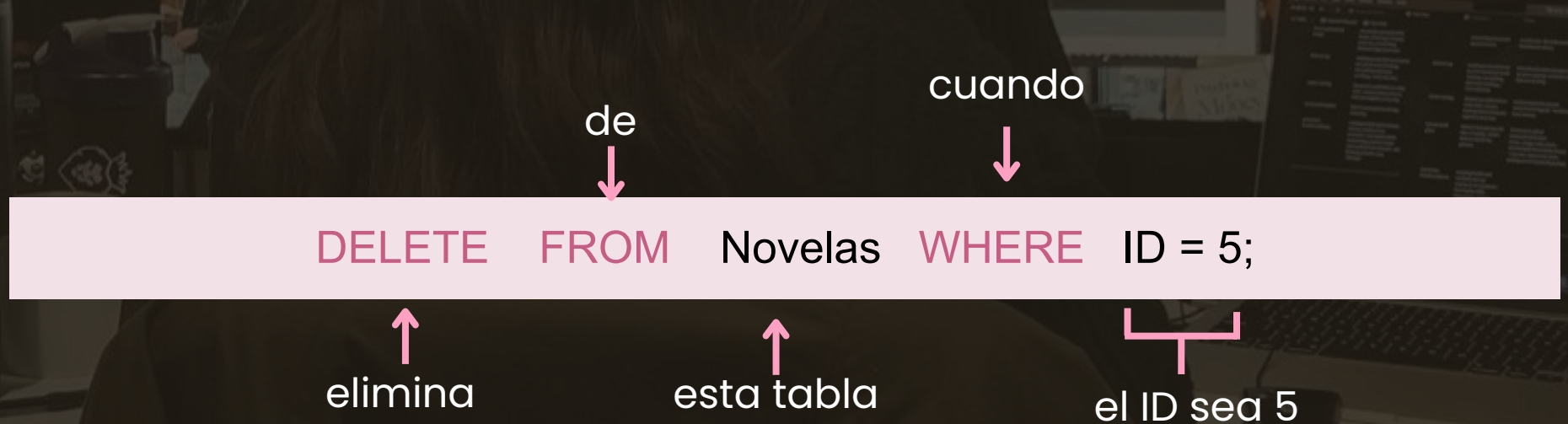
Eliminación de Duplicados (DELETE)

Problema 1

Ya identificamos que “La Reina del Flow” está duplicada. Ahora debemos eliminar uno de los registros para evitar inconsistencias en nuestros análisis.

La Solución:

Usamos DELETE con WHERE para eliminar únicamente el registro duplicado identificado previamente.



Resultado:

Resultados | Mensajes

	ID	Titulo	Protagonista	Rating	Estado	Temporada	Episodios	Remake
1	1	Rubí	Bárbara Mori	8.9	Finalizada	1	115	SI
2	2	Mañana es para Siempre	Fernando Colunga	9.3	emisión	1	120	NO
3	3	Teresa	Angelique Boyer	NULL	Finalizada	1	150	SI
4	4	La Reina del Flow	Carolina Ramírez	9.8	Emisión	3	40	NO
5	6	Doménica Montero	Angelique Boyer	11.0	Finalizada	0	-10	SI

DATAZO

En bases de datos reales no puedes borrar información a la ligera.
Antes de ejecutar un DELETE, verifica siempre con un SELECT qué registro será afectado. La limpieza de datos no es solo borrar, es tomar decisiones con responsabilidad.

APRENDE SQL
Limpieza de Datos

Limpieza de valores NULL

Problema 1

La novela "Teresa" tiene el rating vacío (NULL). No podemos sacar promedios si faltan datos.

La Solución:

Usa el comando UPDATE junto con la condición IS NULL para llenar los datos faltantes.

esta tabla — 9 a esta columna — "esté vacío"

```
UPDATE Novelas SET Rating = 9.0 WHERE Rating IS NULL;
```

Actualiza — asignando — cuando

Resultado:

Resultados | Mensajes

	TITULO	RATING
1	Teresa	9.0

DATAZO

"En SQL, NULL no es igual a cero ni a un espacio vacío; es una ausencia de información. Por eso, el operador = falla. La única forma de 'hablar' con la nada es usando IS NULL o IS NOT NULL.

APRENDE SQL
Limpieza de Datos

Corrección de Formato (UPPER)

Problema

En la columna Estado, tenemos "emisión" en minúsculas y "Emisión" con mayúscula. SQL podría contarlos como categorías diferentes, duplicando secciones en tus gráficos de barras.

La Solución:

Usa la función UPPER() para estandarizar todo el texto de una columna a mayúsculas de un solo golpe.

esta tabla a esta columna

```
UPDATE Novelas SET Estado = UPPER(Estado);
```

Actualiza — asignando — su valor en mayúsculas

Resultado:

Resultados | Mensajes

	ID	TITULO	ESTADO
1	1	Rubí	FINALIZADA
2	2	Mañana es para Siempre	EMISIÓN
3	3	Teresa	FINALIZADA
4	4	La Reina del Flow	EMISIÓN
5	6	Doménica Montero	FINALIZADA

DATAZO

Si permites que existan mezclas de mayúsculas y minúsculas, tus reportes finales se verán desordenados. Usar UPPER te asegura que tu información sea uniforme , sobre todo, fácil de filtrar en cualquier herramienta como Excel o Power BI.

APRENDE SQL
Limpieza de Datos

Errores Lógicos (Filtros de Calidad)

Problema

La novela "Doménica Montero" tiene datos imposibles: Rating de 11.0 (escala 1-10), temporadas en 0 y episodios negativos (-10).

La Solución:

Usa el comando UPDATE con un filtro específico por ID para corregir anomalías que no tienen sentido lógico.

```
UPDATE Novelas SET Rating = 9.2, Temporada = 1, Episodios = 90 WHERE ID = 6;
```

- UPDATE Novelas: esta tabla
- SET Rating = 9.2: 9.2 a esta columna
- Temporada = 1: 1 a esta columna
- Episodios = 90: 90 a esta columna
- WHERE ID = 6: solo para este registro

Actualiza — asignando

Resultado:

Resultados | Mensajes

	ID	Titulo	Protagonista	Rating	Estado	Temporada	Episodios	Remake
1	6	Doménica Montero	Angelique Boyer	9.2	FINALIZADA	1	90	SI

DATAZO

Nunca, pero nunca, ejecutes un UPDATE sin un WHERE. Como analista, tu responsabilidad es la precisión; un olvido aquí podría sobrescribir toda la base de datos de tu empresa con el mismo valor.

APRENDE SQL

Limpieza de Datos

Situación	Comando SQL	Propósito
Registros repetidos	GROUP BY + HAVING	Identificar qué datos están duplicados en la tabla.
Eliminar filas	DELETE + WHERE	Borrar físicamente el registro duplicado o innecesario.
Datos faltantes	IS NULL	Detectar y llenar "huecos" o ausencias de información.
Inconsistencias	UPPER()	Estandarizar textos (mayúsculas) para reportes uniformes.
Datos incorrectos	UPDATE + WHERE	Corregir errores lógicos en filas específicas con precisión.

¡ Guardar este post, dale like, compártelo y sígueme para la Parte 4 !